ENSINO SUPERIOR DE PONTA GROSSA – UNICESUMAR
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE
DISCIPLINA: ENGENHARIA DE SOFTWARE

WAGNER FELIPE DE PAULA
GABRIEL DE MATOS

MODELAGEM DE PROCESSOS COM DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA UML

APLICAÇÃO DOS FRAGMENTOS COMBINADOS ALT, OPT E LOOP NO CENÁRIO DE ALUGUEL DE JOGOS DE TABULEIRO

TEMA 1: DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA (ALT, OPT E LOOP)

PONTA GROSSA - PR
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 2

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 3

2.1 Fragmento Combinado ALT (Alternativa) 3

2.2 Fragmento Combinado OPT (Opcional) 3

2.3 Fragmento Combinado LOOP (Repetição) 3

3 MODELAGEM DO CENÁRIO 4

3.1 Descrição do cenário: Ludoteca Board Games 4

3.2 Diagrama 1: Decisão em Fluxos de Locação (ALT E OPT) 4

3.3 Diagrama 2: Validação Iterativa do Carrinho (LOOP) 5

4 ANÁLISE DE DECISÕES E DIFICULDADES 6

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os diagramas de sequência tradicionais apresentavam limitações na representação de desvios condicionais e laços de repetição, exigindo diagramas separados para cada variação de fluxo. A partir da versão UML 2.0, foram introduzidos os Combined Fragments (Fragmentos Combinados), permitindo expressar estruturas de controle procedimentais diretamente na linha de vida dos objetos (LARMAN, 2007).

2.1 Fragmento Combinado ALT (Alternativa)

O fragmento alt é utilizado para modelar escolhas mutuamente exclusivas, funcionando de forma equivalente às estruturas if-then-else de linguagens de programação. O bloco do fragmento é dividido em dois ou mais operandos por linhas tracejadas. Cada operando possui uma condição de guarda expressa entre colchetes, como [condição]. Apenas o operando cuja condição de guarda for avaliada como verdadeira será executado durante a interação.

2.2 Fragmento Combinado OPT (Opcional)

O fragmento opt modela uma sequência de passos que é executada apenas se uma determinada condição for satisfeita, comportando-se como uma instrução if sem o bloco else. Se a condição de guarda for verdadeira, o conteúdo interno do quadro é processado; caso contrário, a execução salta o bloco e prossegue diretamente para a mensagem subsequente na linha de vida.

2.3 Fragmento Combinado LOOP (Repetição)

O fragmento loop indica que o bloco de mensagens será repetido por um número determinado de vezes ou enquanto uma condição de guarda permanecer verdadeira (equivalente às estruturas while ou for). A notação aceita limites explícitos, tais como loop(min, max), ou uma expressão booleana simples no formato loop [para cada item].

3 MODELAGEM DO CENÁRIO

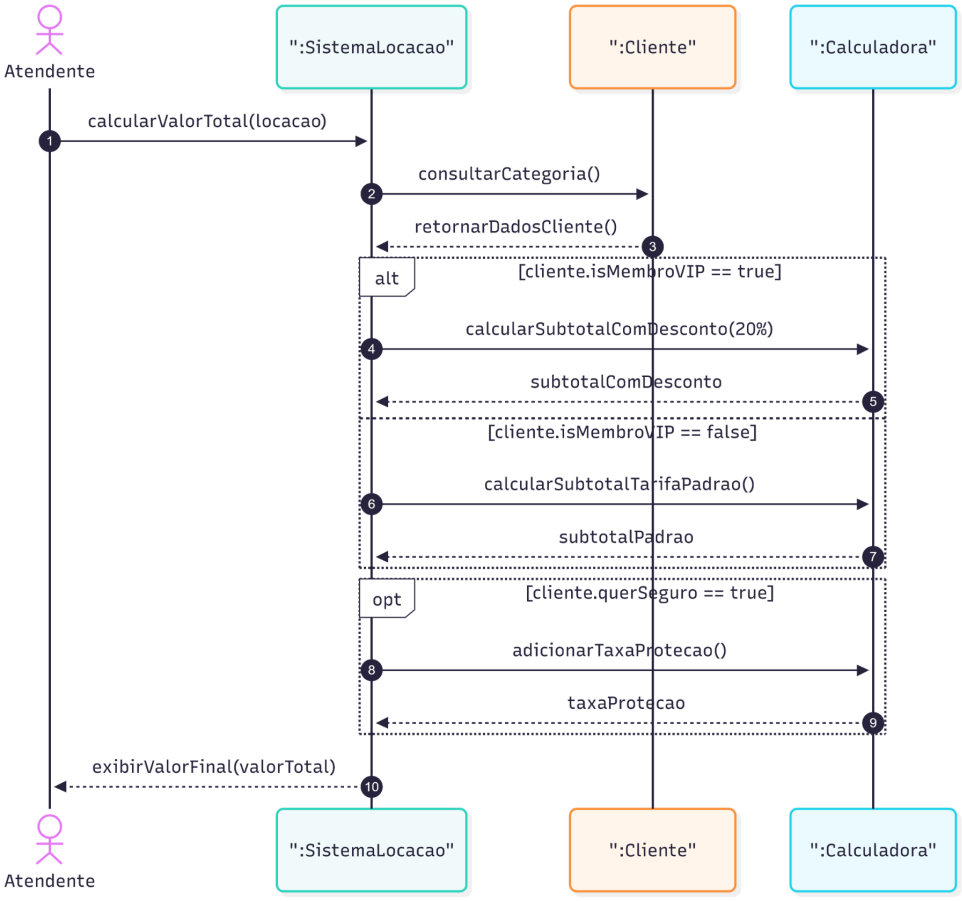
3.1 Descrição do Cenário: Ludoteca Board Game

A Ludoteca Board Game é um sistema especializado em locação de jogos de tabuleiro modernos. O processo de aluguel envolve a seleção de jogos, validação de regras de fidelidade, opção de seguro para extravio de peças frágeis (ex: miniaturas de plástico) e efetivação do pagamento.

3.2 Diagrama 1: Decisão em Fluxos de Locação (ALT e OPT)

O primeiro diagrama de sequência modela a etapa de encerramento do aluguel, contemplando o desconto para membros VIP via alt e a contratação opcional de seguro contra avarias via opt.

Figura 1 - Diagrama de Sequência de Locação com Fragmentos ALT e OPT

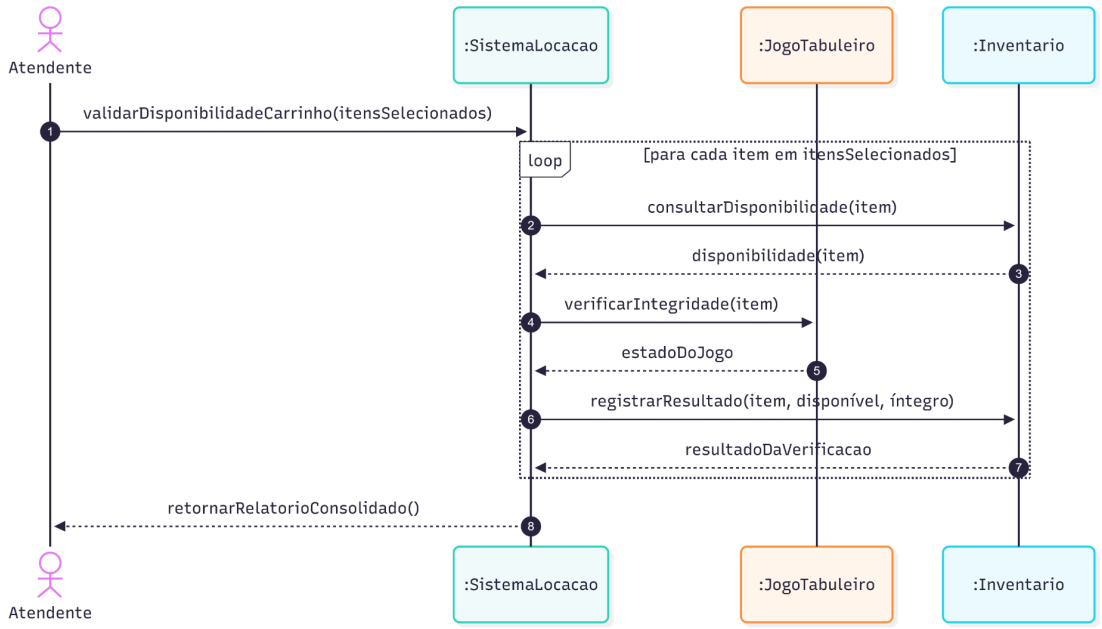


A mensagem 1: calcularValorTotal aciona o fluxo. Em seguida, a guarda [cliente.isMembroVIP == true] no fragmento alt concede 20% de desconto. Caso contrário, aplica-se a tarifa padrão. No fragmento opt, a taxa fixa de proteção de peças é somada caso o cliente opte pela inclusão.

3.3 Diagrama 2: Validação Iterativa do Carrinho de Locação (LOOP)

O segundo diagrama foca no processo de conferência de inventário e integridade dos jogos selecionados. Como um aluguel pode conter múltiplos jogos, utiliza-se o fragmento loop para iterar sobre a lista de itens.

Figura 2 - Diagrama de Sequência de Validação de Estoque com Fragmento LOOP



No Diagrama 2, a mensagem de início validarDisponibilidadeCarrinho dispara a iteração representada pelo quadro loop. A condição de guarda [para cada item em itensSelecionados] estabelece a repetição da verificação física de estoque do jogo no objeto :JogoTabuleiro e o processamento interno da lista. O encerramento do laço devolve o relatório consolidado ao atendente.

4 ANÁLISE DE DECISÕES E DIFICULDADES

A utilização dos fragmentos combinados alt, opt e loop permite compactar fluxos operacionais complexos em diagramas de leitura direta e sem redundância. A principal decisão arquitetural foi isolar a verificação iterativa de estoque (Diagrama 2) da rotina de tarifação com descontos e seguro (Diagrama 1), garantindo a coesão dos modelos e evitando diagramas poluídos visualmente.

A maior dificuldade encontrada pela dupla residiu na correta definição das condições de guarda e no posicionamento exato das barras de ativação durante as mensagens de retorno assíncronas/síncronas. A padronização da notação UML exigiu revisões para assegurar que cada operador (alt, opt, loop) contivesse apenas guardas booleanas válidas.

5 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste trabalho permitiu consolidar a prática da modelagem de sistemas orientados a objetos utilizando ferramentas CASE. Os objetivos acadêmicos foram integralmente atingidos: foi possível ler, construir e justificar diagramas de sequência completos a partir do cenário real da Ludoteca Board Game.

Compreendeu-se que o uso correto de fragmentos combinados UML diminui sensivelmente a ambiguidade na fase de levantamento de requisitos e agiliza a posterior tradução dos diagramas para linguagens de programação orientadas a objetos (como Java, C# e TypeScript).

REFERÊNCIAS

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. UML: Guia do Usuário. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

LARMAN, Craig. Utilizando UML e Padrões: Uma Introdução à Análise e ao Projeto Orientados a Objetos e ao Desenvolvimento Iterativo. 3. ed. Porto Alegre: Bookman,

2007.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.